

npm - Instalação e Configuração

Gerenciamento de pacotes e scripts no ecossistema JavaScript/TypeScript.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

npm é distribuído com Node.js. Primeiro confirme Node.js funcional; depois valide a versão do npm.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm>

Instalação e configuração passo a passo

1. Instale Node.js pela fonte oficial.
2. Abra novo terminal e execute `node --version`.
3. Execute `npm --version`.
4. Crie `npm-lab` e entre nela.
5. Execute `npm init -y` para criar `package.json`.
6. Instale um pacote de teste somente no projeto, por exemplo `npm install --save-dev eslint`.
7. Execute `npm list --depth=0` para confirmar as dependências locais.

Comandos e validações

```
node --version
```

```
npm --version
```

```
npm init -y
```

```
npm install --save-dev eslint
```

```
npm list --depth=0
```

Primeiro uso funcional

Confirme que `package.json` foi criado e que `npm list` mostra a dependência instalada.

Problemas comuns e como resolver

npm não reconhecido: corrija Node.js/PATH; npm não deve exigir uma instalação separada na maioria dos cenários.

ERESOLVE/dependências: leia a árvore de conflito antes de usar flags que ignoram validações.

Permissões/cache: prefira corrigir instalação/configuração do usuário em vez de executar tudo como Administrador.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.